



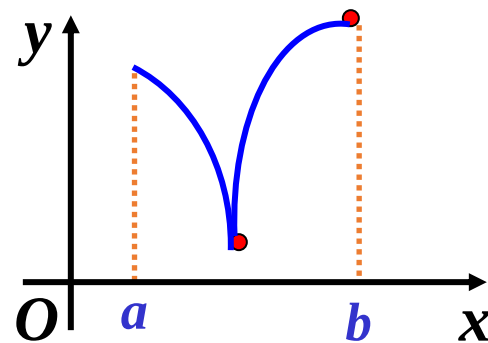
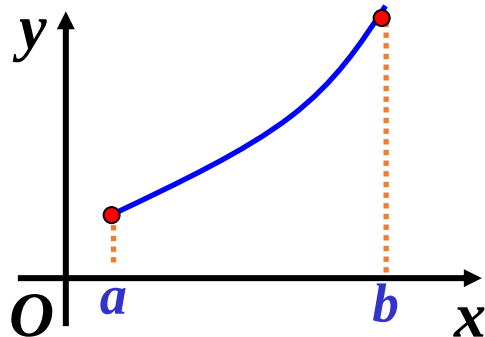
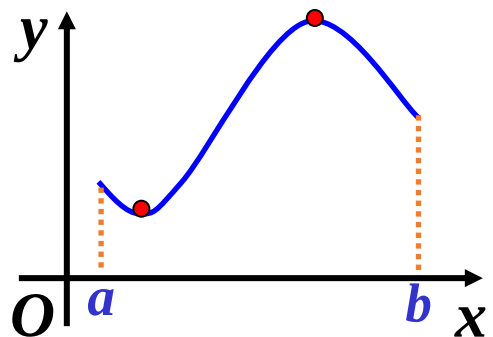
高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

回顾

连续函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上存在最大值和最小值
可能在内部点处达到，也可能在端点处达到。



思考

如何求解闭区间上的最值？

函数的极值和最值

contents

- 一 函数的极值及其求法
- 二 最大值和最小值问题

学习目标

- ① 什么是函数的最大值、最小值？函数的最值唯一吗？
- ② 如何判断函数的最大值、最小值？

二 最大值与最小值问题

两大类型的最值问题

- 一 连续函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的最大(小)值问题;
- 二 连续函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 上的最大(小)值问题.

二 最大值与最小值问题

1 求闭区间上连续函数最值的方法

方法

Step1: 求出闭区间 $[a, b]$ 内所有驻点和导数不存在的点;

Step2: 将可疑极值点和区间端点处的函数值进行比较,

其中最大(小)者就是 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的最大(小)值.

注意

当 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上单调时, 最值必在端点处达到!

二 最大值与最小值问题

例1. 求函数 $f(x) = x^{\frac{2}{3}} - (x^2 - 1)^{\frac{1}{3}}$ 在 $[-2, 2]$ 上的最大值和最小值.

分析

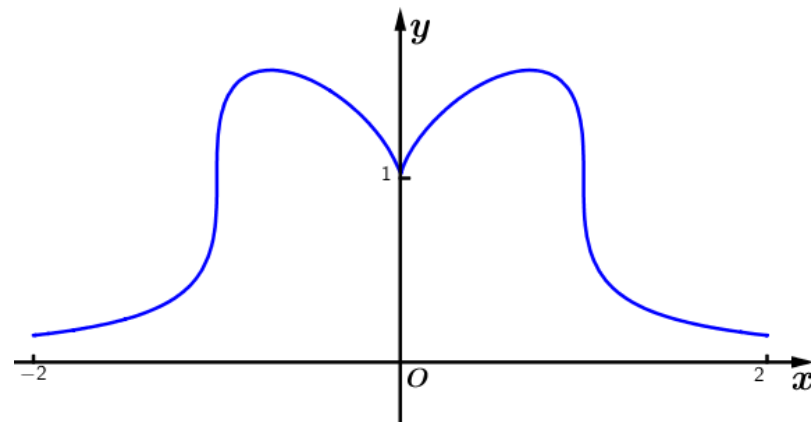
闭区间上连续函数的最值问题

解 因为 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上连续, 所以最值一定存在.

Step1: 求出可能的极值点;

$$f'(x) = \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} - \frac{1}{3} (x^2 - 1)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2x = \frac{2[(x^2 - 1)^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{4}{3}}]}{3x^{\frac{1}{3}}(x^2 - 1)^{\frac{2}{3}}}$$

驻点: $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$; 导数不存在的点: $x = 0, x = \pm 1$.



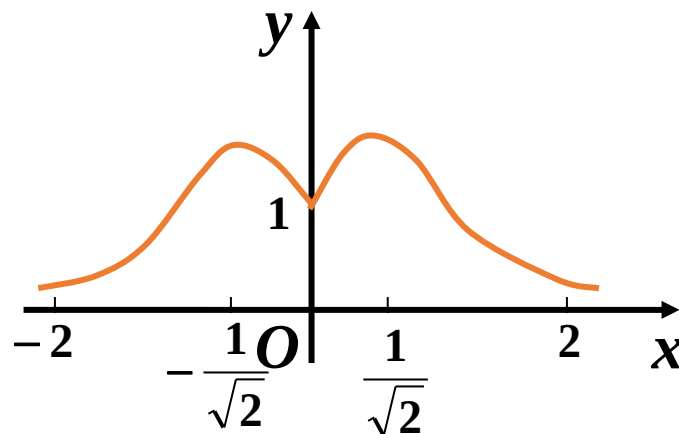
二 最大值与最小值问题

Step2: 将可能的极值点和区间端点处的函数值进行比较:

因 $f(x)$ 是偶函数, 仅需计算:

$$f(0) = 1, \quad f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt[3]{4},$$

$$f(1) = 1, \quad f(2) = \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3}.$$



比较得: 最大值为 $\sqrt[3]{4}$, 最小值为 $\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3}$.

二 最大值与最小值问题

例2. 证：当 $\alpha > 1$, $x > -1$ 时, $(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x$.

解 设 $f(x) = (1+x)^\alpha - 1 - \alpha x$

令 $f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1} - \alpha = 0$, 得唯一驻点 $x = 0$.

$-1 < x < 0$, $f'(x) < 0$, $x > 0$, $f'(x) > 0$,

$\therefore f'(x)$ 经过 $x = 0$ 时由负变正, $\therefore f''(0) = \alpha(\alpha - 1) > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 0 点取得最小值, $f(x) \geq f(0) = 0$

即 $(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x$.

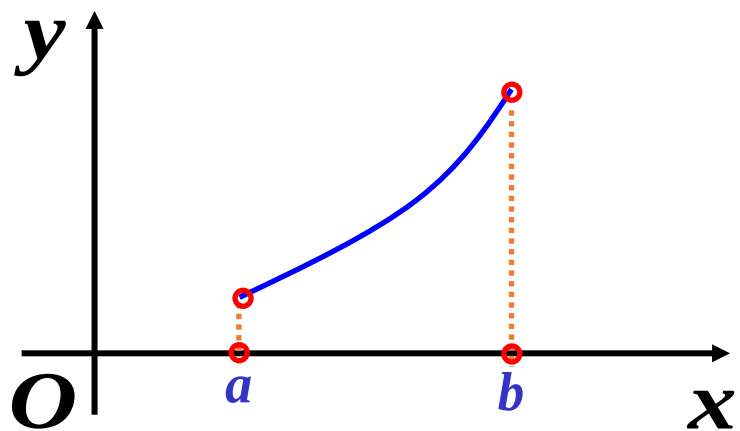
二 最大值与最小值问题



思考

连续函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 上的最大(小)值一定存在吗?

不一定存在最大值或最小值!



二 最大值与最小值问题

2 求开区间上连续函数的最值的方法

定理 若函数 $f(x)$ 满足

(1) $f(x)$ 在 (a, b) 内有且仅有一个最值, 即只有最大值或最小值.

(2) $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内有且仅有一个可能的极值点,

那么最值必在此可能的极值点处达到.

方法

验证两个唯一性, 缺一不可!

(P119-120 定理3)

在求函数的最大值或最小值时,

我们常常遇到函数在一个区间(有限或无限,开或闭)内仅有一个临界点的情形.要判别函数 $f(x)$ 在临界点处是否取最大值或最小值,我们可用下面的定理.

定理 3 设连续函数 $f(x)$ 在区间 I 内仅有一个临界点 x_0 . 若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极大(小)值,则函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得最大(小)值.

证 我们仅就极大值情形进行证明,对于极小值情形读者可以类似证明.
若 $f(x_0)$ 不是函数的最大值,则在区间 I 内必存在一点 x_1 使得 $f(x_1) > f(x_0)$,不妨设 $x_1 > x_0$. 由于 $f(x_0)$ 是函数的极大值,所以必存在一点 ξ ($x_0 < \xi < x_1$) 使得 $f(x_0) > f(\xi)$. 由连续函数的介值定理可知在区间 (ξ, x_1) 内必存在一点 x'_0 使得 $f(x_0) = f(x'_0)$. 由于函数 $f(x)$ 在区间 (x_0, x'_0) 内处处可导,运用罗尔定理知 $f(x)$ 在区间 (x_0, x'_0) 内有一驻点,与临界点的唯一性假设矛盾.

在实际问题中,往往根据问题的性质就可以断定函数 $f(x)$ 确有最大值(或最小值),而且一定在定义区间内部取得. 这时如果函数 $f(x)$ 在定义区间内部只有一个临界点,就可以断定在该临界点处函数取得最大值(或最小值).

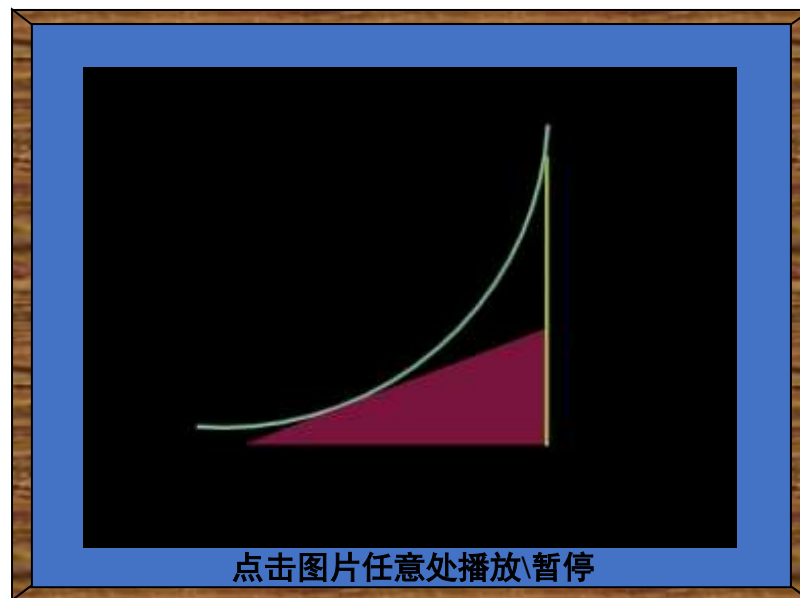
实际问题求最值应注意：

(1)建立目标函数；

(2)求最值；

若目标函数只有唯一驻点，则该点的函数值即为所求的最大(或最小)值.

例3 由直线 $y = 0$, $x = 8$ 及抛物线 $y = x^2$ 围成一个曲边三角形, 在曲边 $y = x^2$ 上求一点, 使曲线在该点处的切线与直线 $y = 0$ 及 $x = 8$ 所围成的三角形面积最大.



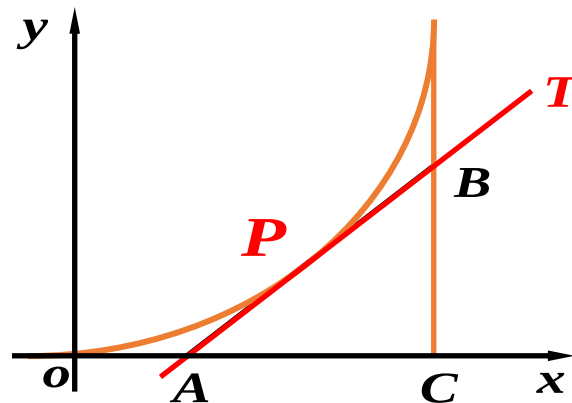
解 如图,

设所求切点为 $P(x_0, y_0)$,
则切线 PT 为

$$y - y_0 = 2x_0(x - x_0),$$

$$\because y_0 = x_0^2, \therefore A\left(\frac{1}{2}x_0, 0\right), C(8, 0), B(8, 16x_0 - x_0^2)$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}\left(8 - \frac{1}{2}x_0\right)(16x_0 - x_0^2) \quad (0 \leq x_0 \leq 8)$$



$$\text{令 } S' = \frac{1}{4}(3x_0^2 - 64x_0 + 16 \times 16) = 0,$$

$$\text{解得 } x_0 = \frac{16}{3}, \quad x_0 = 16 \text{ (舍去).}$$

$$\because s''\left(\frac{16}{3}\right) = -8 < 0. \quad \therefore s\left(\frac{16}{3}\right) = \frac{4096}{27} \text{ 为极大值.}$$

$$\text{故 } s\left(\frac{16}{3}\right) = \frac{4096}{27} \text{ 为所有三角形中面积的最大者.}$$



思考

设 $f(x) = nx(1-x)^n$, $n \in N$, 试求 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值 $M(n)$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} M(n)$.

解: $\because f'(x) = n(1-x)^n - nx \cdot n(1-x)^{n-1} = n(1-x)^{n-1}[1 - (n+1)x]$

令 $f'(x) = 0$, 得 $(0,1)$ 内的唯一驻点 $x = \frac{1}{n+1}$

易判别 x 通过此点时 $f(x)$ 由增变减, 故所求最大值为

$$M(n) = f\left(\frac{1}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} M(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e^{-1}$$



二 最大值与最小值问题---极值的应用

例4. 求内接于球的圆柱体的最大体积, 设球的半径为 R .

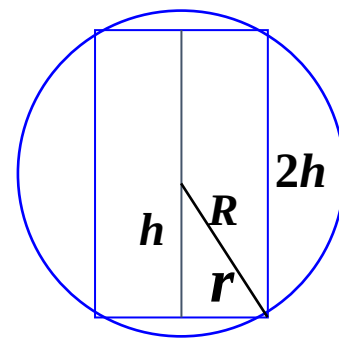
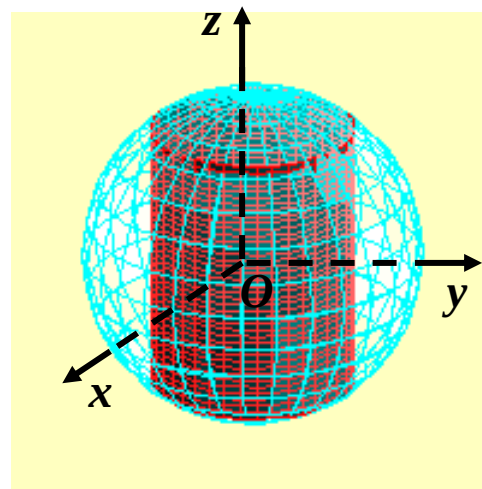
解 设圆柱体的高为 $2h$, 底半径为 r , 体积为 V ,

(1) 建立目标函数

$$V = \pi r^2 \cdot 2h$$

由 $r^2 + h^2 = R^2$, 得

$$V = 2\pi(R^2 - h^2) \cdot h, (0 < h < R)$$



连续函数在开区间上的最值问题

二 最大值与最小值问题---极值的应用

例4. 求内接于球的圆柱体的最大体积, 设球的半径为 R .

解 (2)求最大值点

$$V'_h = 2\pi(R^2 - 3h^2)$$

令 $V'_h = 0$, 得 $h = \frac{R}{\sqrt{3}}$ (舍去负值) 是唯一驻点;

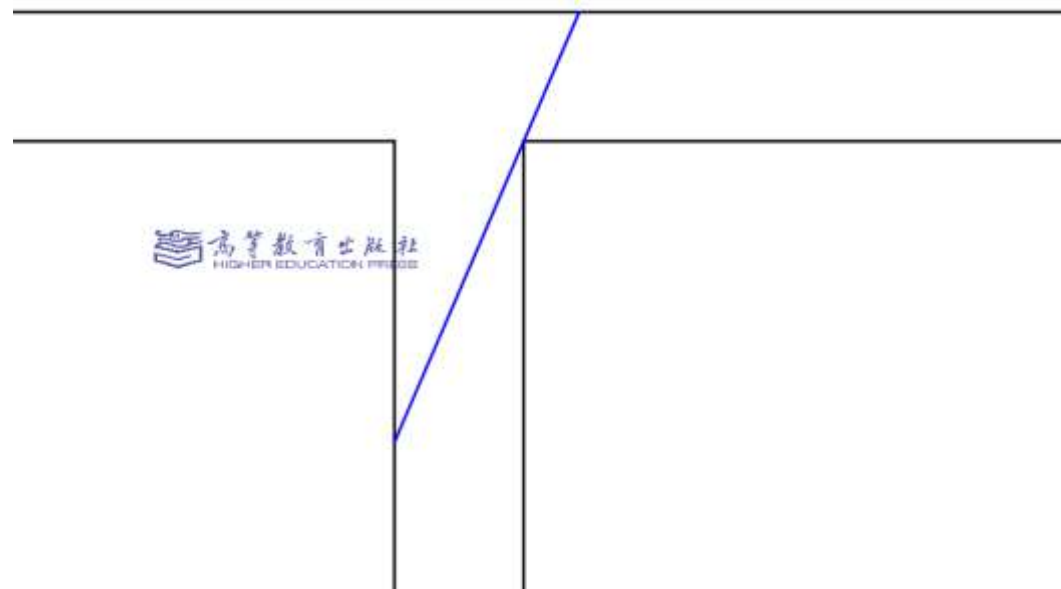
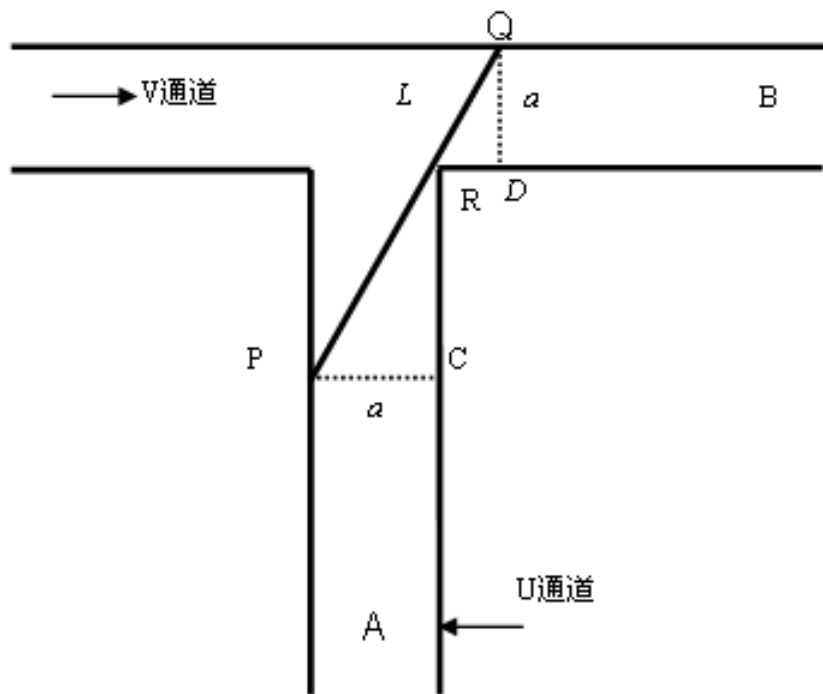
而这样圆柱体的体积只有最大值,

故唯一驻点 $h = \frac{R}{\sqrt{3}}$ 就是最大值点,

$$\text{最大体积为 } V = 2\pi\left(R^2 - \frac{R^2}{3}\right) \cdot \frac{R}{\sqrt{3}} = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} R^3.$$

二 最大值与最小值问题

例5. 有一个T型通道如图，U通道和V通道的宽度都为 a ，现有一人要水平地持一长为 L 的竹竿从A处到B处，则此T型通道能使多长的竹竿顺利通过？



二 最大值与最小值问题

解 由生活经验可知，当竹竿支撑在 R 点，且竹竿的上下两端都与通道内壁接触时是竹竿有可能会卡住的临界情况。

可建立一个竹竿长度 L 随角度 θ 变化的函数，

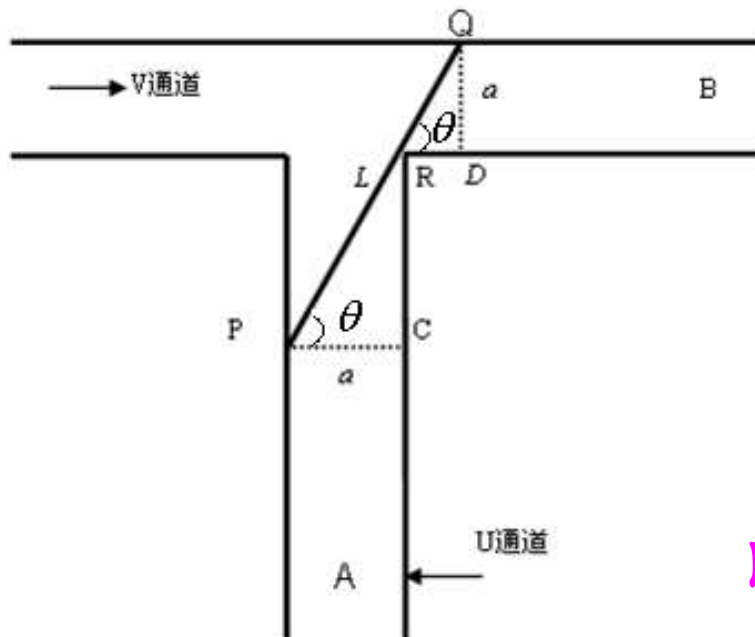
如图， $\angle CPQ = \theta$ ，

$$\text{则 } PR = \frac{a}{\cos \theta}, QR = \frac{a}{\sin \theta}$$

$$L = PQ = \frac{a}{\cos \theta} + \frac{a}{\sin \theta},$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2},$$

$$\text{令 } \frac{dL}{d\theta} = a \sec \theta \tan \theta - a \csc \theta \cot \theta = 0,$$



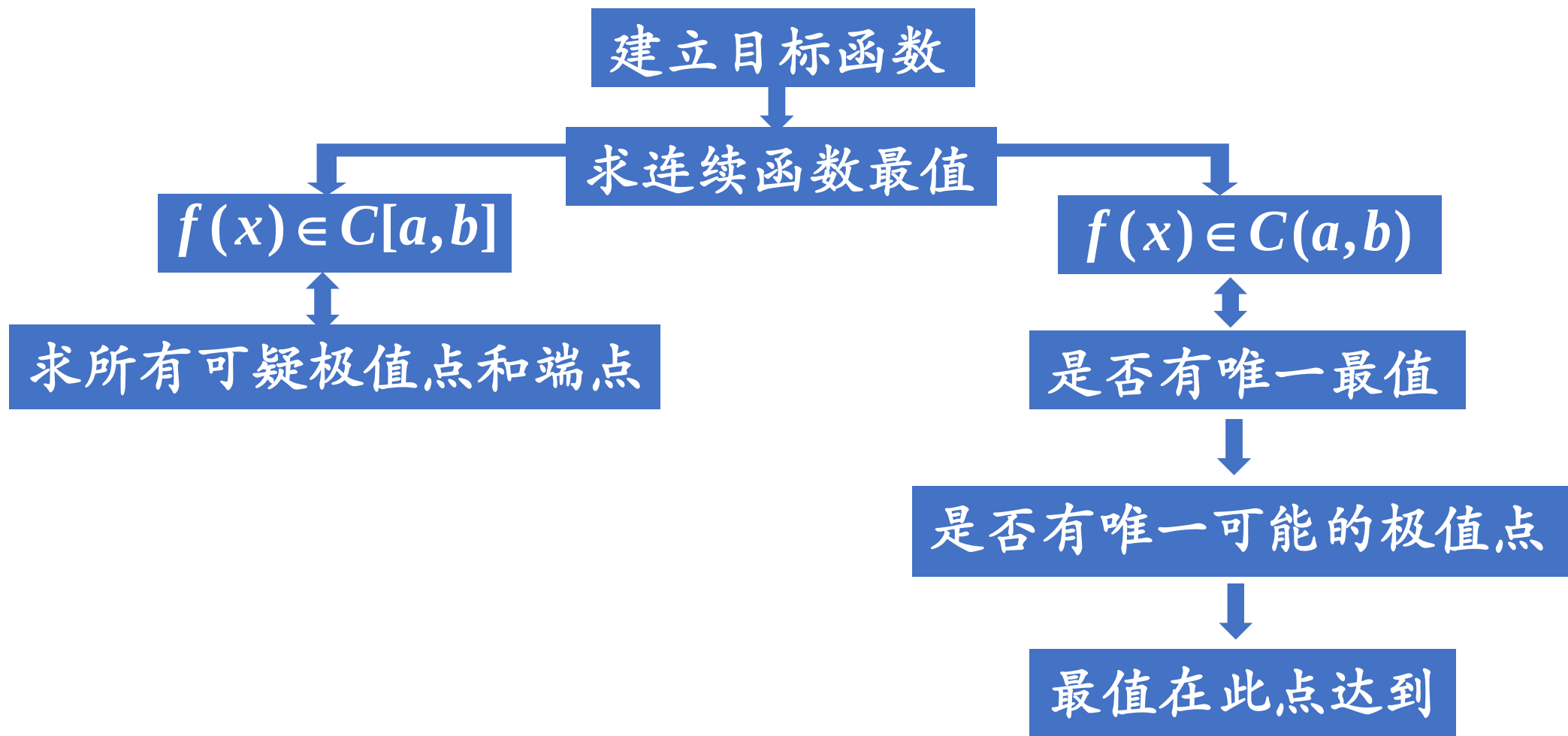
得唯一驻点 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ，

故当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时，

L 最大且 $L = 2\sqrt{2}a$ 。

即当竹竿长度不超过 $2\sqrt{2}a$ 时才能顺利通过该 T 型通道。

小结





思考

最值和极值的区别与联系？

区别

极值 { 局部的最值;
不可能在端点处取到;
可以有很多个;
极大值可能小于极小值;

最值 { 全局的最值;
可能在端点处取到;
最多只能有两个;
最大值不可能小于最小值;

联系

如果最值在区间内的一点取到，则此点必为极值点！





思考

若 $f(a)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值或最小值，且 $f'(a)$ 存在，是否一定有 $f'(a) = 0$ ？





思考

解 结论不成立. 因为最值点不一定是内点.

例 $y = f(x) = x \quad x \in [0,1]$

在 $x=0$ 有最小值, 但 $f'(0) = 1 \neq 0$

